Listas en Java

Ruth Nataly Ballesteros Sierra

Universidad de Cundinamarca Extensión chía

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

302 T

Ing.: William Alexander Matallana Porras

26 de Febrero de 2026

Contenido

¿Qué es y para qué sirven? 3

Interfaz de lista de Java 3

Cómo funciona ArrayList 5

Cómo funciona LinkedList 6

Referencias 7

¿Qué es y para qué sirven?

Según el Equipo editorial de IONOS (2023), las listas son una de las estructuras de datos básicas en la programación Java y tienen una amplia gama de aplicaciones. Contienen elementos en un **orden específico** que pueden añadirse, modificarse, borrarse o consultarse. Los objetos de una Java List pueden pertenecer a distintas clases. Además, es posible almacenar elementos duplicados o nulos. Las listas Java admiten clases y métodos genéricos, lo que garantiza la seguridad de tipos.

Las listas se utilizan en aplicaciones de bases de datos para almacenar y acceder a **grandes registros de consultas a bases de datos**. En las interfaces gráficas de usuario, las listas Java suelen utilizarse para mostrar una lista de elementos, por ejemplo, las opciones de un menú desplegable o los distintos artículos de una tienda online.

Las listas de Java también son indispensables en algoritmos y estructuras de datos. Se utilizan en la implementación de **algoritmos de ordenación, algoritmos de búsqueda o estructuras de pilas y colas**. En aplicaciones de red, las listas pueden ayudar a facilitar la gestión de conexiones y sockets.

Interfaz de lista de Java

Según CodeGym (n.d.), lo más importante de una lista es que es una colección ***ordenada*** **.** También puedes llamarlo una secuencia. En Java, las listas son homogéneas, es decir, los elementos de la lista son del mismo tipo de datos. La interfaz Java List hereda de Collection, hereda todas sus operaciones. Además de ellos, las siguientes operaciones también son posibles en List:

Acceso posicional. Cada elemento tiene un índice y se puede manipular en función de su posición. en la lista. Es decir, puede agregar, excluir y modificar elementos.

Buscar. Puede encontrar un elemento en una lista por su contenido y devolver su índice.

Iteración. La naturaleza secuencial de List permite el uso de métodos de iteración (listIterator).

Rango de vista. El método de sublista realiza operaciones de rango arbitrario en la lista.

Métodos de lista de Java

Las listas de Java pertenecen a la interfaz collections y deben importarse desde el paquete **java.util**. Las clases de implementación incluyen Java ArrayList, LinkedList, Vector y Stack. Puedes declarar las distintas instancias de la lista de la siguiente manera:

```
List linkedList = new LinkedList(); // LinkedList
List arrayList = new ArrayList(); // ArrayList
List vecList = new Vector(); // Vector
List stackList = new Stack(); //Stack
```

La implementación más popular de la interfaz List se llama ArrayList. Con mucha menos frecuencia, pero aún puede ver el uso de LinkedList en tareas reales, pero Vector y Stack se han vuelto moralmente obsoletos durante mucho tiempo, por lo que lo más probable es que los encuentre solo en proyectos con código heredado antiguo.

Algunos de los métodos más importantes utilizados en relación con las listas Java:

int size(): determina la cantidad de elementos en una lista.

void add(int index, E element): agrega un elemento en una posición específica.

boolean isEmpty(): comprueba si la lista está vacía.

void clear(): elimina todos los elementos de la lista.

boolean contains(Object o): devuelve el valor true si el objeto o está en la lista.

boolean add(E e): agrega el elemento especificado al final de la lista.

boolean remove(Object o): elimina la primera aparición de un elemento específico.

E get(int index): devuelve el elemento en el índice indicado.

E set(int index, E element): reemplaza o inserta un elemento en el índice especificado.

Object[] toArray(): devuelve un array con los elementos de la lista.

List<E> subList(int fromIndex, int toIndex): captura todos los elementos dentro del intervalo definido.

default void replaceAll(UnaryOperator<E> operator): método estándar en Java 8 que aplica operadores de Java a cada elemento y sustituye el resultado por dicho elemento.

Cómo funciona ArrayList

Según CodeGym (n.d.), ArrayList es una matriz dinámica y dentro de ella hay una matriz normal. Esta matriz actúa como un almacén de datos. ArrayList almacena solo tipos de referencia, cualquier objeto, incluidas clases de terceros, cadenas, flujos de salida y otras colecciones. Las clases contenedoras se utilizan para almacenar tipos de datos primitivos en ArrayList. Al crear una lista, podemos establecer inmediatamente su tamaño, pero en la mayoría de los casos no lo hacemos.

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  public class EjemploArrayList {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          ArrayList<String> frutas = new ArrayList<>();
7
8          frutas.add("Manzana");
9          frutas.add("Banano");
10         frutas.add("Pera");
11
12         System.out.println(frutas.get(0)); // Manzana
13
14         frutas.set(1, "Fresa");
15
16         frutas.remove("Pera");
17         frutas.remove(0); // elimina Manzana
18
19         if (frutas.contains("Fresa")) {
20             System.out.println("Tiene Fresa");
21         }
```

```
22
23          System.out.println("Tamaño: " + frutas.size());
24
25          for (String f : frutas) {
26              System.out.println(f);
27          }
28
29          frutas.clear();
30          System.out.println("Lista vacía: " + frutas);
31      }
32  }
33
```

Cómo funciona LinkedList

Según CodeGym (n.d.), En una LinkedList, los elementos son en realidad enlaces en la misma cadena. Cada elemento, además de los datos que almacena, tiene un enlace al elemento anterior y siguiente. Estos enlaces le permiten navegar de un elemento a otro. El iterador admite el recorrido en ambas direcciones. Implementa métodos para obtener, eliminar e insertar al principio, en medio y al final de una lista. Le permite agregar cualquier elemento, incluido nulo. LinkedList implementa dos interfaces: no solo List, sino también Deque. Esto brinda la capacidad de crear una cola bidireccional a partir de cualquier elemento, incluso nulo. Cada objeto colocado en la lista enlazada es un nodo (nodo). Cada nodo contiene un elemento, un enlace al nodo anterior y siguiente. De hecho, la lista enlazada consta de una secuencia de nodos, cada uno de los cuales está diseñado para almacenar un objeto del tipo definido cuando se creó.

```java
import java.util.*;
public class LinkedListTest {

        public static void main(String args[]){

            List myLinkedList= new LinkedList<Integer>();
            myLinkedList.add(1);
            myLinkedList.add(2);
            myLinkedList.add(4);
            System.out.println("three added elements: " + myLinkedList);
            myLinkedList.add(5);
            myLinkedList.remove(1);
            System.out.println(myLinkedList);
            myLinkedList.size(); //3

            //add new element at the specified position:
            myLinkedList.add(2,7);
            System.out.println(myLinkedList);
                 }
        }
```

Referencias

CodeGym. (n.d.). Lista Java. CodeGym. https://codegym.cc/es/groups/posts/es.813.lista-java

Equipo editorial de IONOS. (2023, noviembre 3). Java List: métodos y ámbitos de uso más importantes. IONOS. https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/java-list/

Microsoft Copilot. (2026). *Ejemplos de uso de ArrayList en Java* [Asistente de IA]. Chat generado el 25 de febrero de 2026.